МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
“ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ”
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)

Факультет компьютерных наук

Кафедра программирования и информационных технологий

Сервис для подбора недвижимости

Курсовая работа по дисциплине
Технологии программирования
6 семестр 2025/2026 учебного года
09.03.02 Информационные системы и технологии

Зав. кафедрой _____ д.ф-м.н., доцент С.Д. Махортов

Обучающийся _____ ст. 3 курса И.Н. Гелемеев

Обучающийся _____ ст. 3 курса Р.Д. Холопов

Обучающийся _____ ст. 3 курса С.А. Хромых

Руководитель _____к.т.н. С.Н. Шилов

Воронеж 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1 Теоретическая часть 5
1.1 Анализ предметной области 5
1.1.1 Особенности рынка недвижимости 5
1.1.2 Проблемы традиционного поиска недвижимости 5
1.2 Анализ существующих решений 7
1.2.1 Авито Недвижимость 7
1.2.2 Циан 8
1.2.3 Домклик 8
1.2.4 Вывод 9
1.3 Постановка задачи 10
1.3.1 Описание системы 10
1.3.2 Назначение и цели системы 10
1.3.3 Финансовая модель 10
1.3.4 Требования к системе 11
1.3.5 Сценарии использования системы 12
1.3.6 Требования к ПО 16
1.3.7 Архитектура системы 17
1.3.8 Ограничения 18
1.3.9 Метрики успеха 19
2 Практическая часть 20

ВВЕДЕНИЕ

Современный рынок недвижимости в России характеризуется высокой динамикой и значительным объёмом предложений. Ежедневно на таких крупных агрегаторах, как «Авито», «Циан» и «Домклик», появляются тысячи новых объявлений о продаже и аренде жилья. Потенциальные покупатели и арендаторы сталкиваются с необходимостью регулярно просматривать несколько веб-ресурсов, чтобы не упустить подходящий вариант. При этом ликвидные объекты, особенно с привлекательной ценой, могут быть сняты с публикации в течение нескольких часов после размещения. Ручной мониторинг становится не только трудоёмким, но и неэффективным, поскольку высокая скорость обновления информации и разрозненность источников приводят к пропуску релевантных предложений.

Существующие агрегаторы предлагают встроенные инструменты уведомлений, однако они ограничены рамками одного сервиса и не позволяют пользователю получать единую картину со всех значимых площадок. Кроме того, функциональность фильтрации часто не соответствует индивидуальным потребностям пользователя, а гибкость настройки параметров поиска оставляет желать лучшего. Таким образом, задача создания универсального сервиса, который объединяет данные из нескольких источников, предоставляет расширенные возможности фильтрации и оперативно уведомляет пользователя о новых объявлениях, является актуальной.

Целью данной работы является проектирование и описание архитектуры информационной системы мониторинга объявлений недвижимости, которая автоматизирует процесс сбора, обработки и доставки пользователям релевантных предложений с популярных веб-ресурсов.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Провести анализ предметной области и выявить особенности рынка недвижимости, влияющие на процесс поиска.

2. Выполнить обзор существующих решений для мониторинга объявлений, определить их достоинства и недостатки.

3. Сформулировать функциональные и нефункциональные требования к разрабатываемой системе.

4. Обосновать выбор технологического стека и архитектурных решений.

5. Описать состав работ и этапы реализации проекта.

Объектом исследования выступает процесс поиска объектов недвижимости на специализированных веб-ресурсах. Предметом исследования являются методы и средства автоматизации сбора, обработки и анализа данных объявлений.

1 Теоретическая часть

1.1 Анализ предметной области

1.1.1 Особенности рынка недвижимости

Рынок недвижимости является одним из наиболее консервативных, но при этом высококонкурентных сегментов цифровой экономики. Его ключевые особенности включают:

1. Высокую стоимость объектов, что заставляет пользователей тщательно анализировать предложения;
2. Сезонность спроса, проявляющуюся в увеличении количества сделок в весенне-осенний период;
3. Неоднородность данных — объявления могут содержать различный набор полей (площадь, этаж, материал стен, наличие ремонта и т.д.), что затрудняет автоматизированное сравнение;
4. Быструю оборачиваемость ликвидных объектов, когда время между публикацией и заключением сделки может составлять менее суток.

1.1.2 Проблемы традиционного поиска недвижимости

Пользователи, не использующие специализированные инструменты мониторинга, сталкиваются со следующими трудностями:

1. Необходимость ручного просмотра нескольких сайтов — ни один из существующих агрегаторов не охватывает все источники данных.
2. Информационная перегрузка — большое количество объявлений, не соответствующих критериям, требует значительных временных затрат на фильтрацию.
3. Высокий риск пропуска выгодного предложения — отсутствие мгновенных уведомлений о новых публикациях приводит к тому, что пользователь узнаёт об объявлении уже после его снятия.
4. Ограниченные возможности фильтрации — встроенные фильтры часто не позволяют задать сложные условия (например, поиск квартиры в конкретном районе).

Таким образом, автоматизация процесса сбора и фильтрации объявлений с возможностью оперативного уведомления является объективной необходимостью для повышения эффективности поиска недвижимости.

1.2 Анализ существующих решений

На российском рынке доминируют три крупнейших агрегатора объявлений о недвижимости: «Авито Недвижимость», «Циан» и «Домклик». Каждый из них предоставляет пользователям возможность поиска и настройки уведомлений, однако подходы и функциональность различаются.

1.2.1 Авито Недвижимость

Описание: «Авито» является крупнейшей онлайн-площадкой объявлений в России. Раздел «Недвижимость» включает предложения от собственников и агентств.

Фильтры:

1. Тип операции (продажа, аренда, посуточно);
2. Тип недвижимости (квартира, комната, дом, участок и др.);
3. Количество комнат;
4. Диапазон цены;
5. Площадь (общая, кухни);
6. Этаж и этажность дома;
7. Тип дома (панельный, кирпичный, монолитный);
8. Наличие ремонта;
9. Год постройки дома;
10. Вид парковки;
11. Наличие ремонта;
12. Просмотр отзывов жильцов и проверка данных из Росреестра.

Уведомления:

1. Возможность подписаться на рассылку
2. Уведомления приходят на электронную почту и в мобильное приложение (push);
3. Частота уведомлений: ежедневно или моментально (в приложении);
4. Нельзя настроить уведомления только по новым объявлениям от собственников без агентств.

Ограничения:

1. Нет возможности мониторинга других площадок;
2. В бесплатной версии уведомления не всегда приходят мгновенно;
3. API для внешнего доступа к данным отсутствует.

1.2.2 Циан

Описание: «Циан» — специализированный агрегатор недвижимости, ориентированный в первую очередь на рынок жилой недвижимости. Отличается детализированными карточками объектов и развитой аналитикой.

Фильтры:

1. Все стандартные фильтры (цена, комнаты, метро);
2. Расстояние до метро;
3. Расширенный набор параметров: тип перепланировки, наличие балкона, высота потолков, тип санузла;
4. Фильтр по новостройкам с выбором стадии строительства;
5. Возможность исключить объявления от агентств;
6. Фильтр по ID объекта (для повторного поиска).

Уведомления:

1. «Автопоиск» — рассылка на email и в приложение;
2. Возможность подписаться на поиск с заданными параметрами;
3. Настройка периода (моментально, раз в день, раз в неделю);
4. Возможность подписаться на новостройки по ЖК.

Ограничения:

1. Отсутствие интеграции с другими агрегаторами;
2. Многие расширенные фильтры доступны только в мобильном приложении;

1.2.3 Домклик

Описание: «Домклик» — сервис от Сбера, ориентированный на ипотечные сделки и вторичный рынок. Данные поступают в том числе от партнёров банка.

Фильтры:

1. Стандартные параметры (цена, площадь, комнаты);
2. Фильтр по ипотечной ставке и возможности одобрения;
3. Проверка юридической чистоты (отслеживание залогов, обременений);
4. Удалённость от офисов банка.

Уведомления:

1. Подписка на новые объявления по параметрам поиска;
2. Уведомления в мобильном приложении и по email;
3. Есть рекомендации на основе просмотров.

Ограничения:

1. База данных ориентирована на клиентов Сбера, охват меньше, чем у «Авито» или «Циан»;
2. Отсутствие расширенных фильтров по состоянию ремонта, типу перепланировки;
3. Уведомления могут дублироваться, нет гибкой настройки каналов.

1.2.4 Вывод

Все рассмотренные решения обладают одним ключевым недостатком — они ограничены данными собственной площадки. Пользователь вынужден либо выбирать один агрегатор, что снижает вероятность найти наилучшее предложение, либо настраивать уведомления на нескольких сервисах, что приводит к информационному шуму и усложняет управление.

Разрабатываемая система призвана устранить этот недостаток за счёт:

1. Объединения данных из трёх основных источников («Авито», «Циан», «Домклик»), что даёт пользователю наиболее полную картину рынка;
2. Единых параметров фильтрации, позволяющих задать условия один раз и применять их ко всем источникам;
3. Централизованного управления уведомлениями через удобный веб-интерфейс и PWA.

1.3 Постановка задачи

1.3.1 Описание системы

Разрабатываемая система представляет собой сервис мониторинга объявлений недвижимости, который в автоматическом режиме собирает данные с внешних веб-ресурсов («Авито», «Циан», «Домклик»), обрабатывает их, сохраняет в базе данных и предоставляет пользователям возможность настройки персонализированных фильтров. При появлении новых объявлений, соответствующих заданным критериям, система отправляет уведомления на мобильное устройство и/или электронную почту пользователя.

Система реализуется в виде веб-приложения с поддержкой Progressive Web App (PWA), что позволяет использовать её как на настольных компьютерах, так и на мобильных устройствах без необходимости установки нативного приложения.

1.3.2 Назначение и цели системы

Назначение системы — автоматизация процесса сбора, обработки и анализа объявлений о недвижимости с внешних веб-ресурсов для упрощения поиска подходящих объектов.

Цель системы — повышение эффективности пользователей при поиске недвижимости за счёт:

1. автоматического мониторинга нескольких источников данных;
2. гибкой настройки параметров поиска;
3. своевременной доставки уведомлений о новых релевантных объявлениях.

1.3.3 Финансовая модель

Сервис реализуется по модели freemium:

Пользователь получает бесплатный доступ на неделю с полной функциональностью. После окончания пробного периода доступ осуществляется по подписке. Стоимость подписки составляет 200 рублей в месяц.

Такая модель позволяет привлечь максимальное количество пользователей на этапе запуска и обеспечить стабильный доход для поддержания и развития сервиса.

1.3.4 Требования к системе

Функциональные требования:

1. FR-1: Система должна выполнять автоматический сбор данных с сайтов недвижимости.
2. FR-2: Система должна извлекать данные из JSON-ответов, используемых фронтендом сайтов.
3. FR-3: Система должна сохранять объявления в базе данных.
4. FR-4: Система должна предоставлять пользователю возможность задавать следующие параметры поиска:
   - Тип недвижимости (дом, квартира, комната и т.д.);
   - Количество квадратных метров;
   - Количество комнат;
   - Этаж;
   - Создатель объявления (агентство или собственник);
   - Цена;
   - Год постройки дома;
   - Наличие ремонта;
   - Тип дома;
   - Условия проживания.
5. FR-5: Система должна фильтровать объявления в соответствии с параметрами пользователя.
6. FR-6: Система должна отправлять уведомления на мобильное устройство.
7. FR-7: Система должна отправлять уведомления по электронной почте.

8. FR-8: Система должна предоставлять веб-интерфейс для управления настройками.

9. FR-9: Система должна поддерживать регистрацию, аутентификацию и авторизацию пользователей.

10. FR-10: Система должна предоставлять пользователю возможность посмотреть объявления, которые уже находятся на рынке.

11. FR-11: Система должна предоставлять пользователю ссылки на оригинальные объявления на агрегаторах недвижимости, а не полноценные карточки товаров.

12. FR-12: Система должна предоставлять пользователю фотографии с оригинальной карточки объекта.

13. FR-13: Система должна предоставлять пользователю базовые характеристики объекта в веб-интерфейсе.

Нефункциональные требования:

1. NFR-1: Обновление данных должно выполняться не реже одного раза в 10 минут.

2. NFR-2: Система должна обеспечивать доступность не менее 90% времени.

3. NFR-3: Время обработки одного источника не должно превышать 5 секунд.

4. NFR-4: Система должна быть масштабируемой для подключения новых источников.

5. NFR-5: При проблемах с обработкой одного из источников система должна оставаться работоспособной.

1.3.5 Сценарии использования системы

Приведем несколько сценариев использования нашей системы для подбора недвижимости. Для этого введем акторов системы и опишем сами сценарии использования.

Акторы системы: Пользователь, Система, Сервис Push-уведомлений, Email-сервис, Внешний сайт недвижимости

UC-1. Регистрация и аутентификация в системе

Акторы: Пользователь, Система

Связанные требования: FR-9

Цель: получить доступ к личному кабинету системы.

Предусловия: у пользователя есть доступ к веб-интерфейсу

Основной поток:

1. Пользователь нажимает кнопку входа/регистрации в веб-интерфейсе
2. Пользователь вводит свои учетные данные (логин/пароль)
3. Пользователь нажимает кнопку «Войти» или «Зарегистрироваться»
4. Система проверяет данные и авторизует пользователя

Негативные:

1. Ошибка авторизации

   – При вводе неверного пароля или логина Система выводит сообщение об ошибке. Пользователь может попробовать снова или восстановить пароль.

Постусловия: Пользователь авторизован в системе и может использовать веб-интерфейс для настроек

UC-2. Настроить параметры поиска недвижимости

Акторы: Пользователь, Система

Связанные требования: FR-4, FR-8

Цель: задать критерии, по которым система будет искать подходящие объекты

Предусловия: Пользователь авторизован в системе

Основной поток:

1. Пользователь открывает веб-интерфейс управления настройками
2. Пользователь задает желаемые параметры поиска: цена, площадь, район и т.д.
3. Пользователь нажимает кнопку «Сохранить»

4. Система сохраняет параметры в профиле пользователя

Негативные:

1. Некорректный ввод параметров

   – Если пользователь вводит взаимоисключающие параметры (например, минимальная цена больше максимальной), Система просит исправить ввод.

Постусловия: Параметры поиска сохранены и готовы к использованию модулем фильтрации

UC-3. Собрать данные с сайтов недвижимости

Акторы: Система, Внешний сайт недвижимости

Связанные требования: FR-1, FR-2, FR-3

Цель: получить и сохранить новые объявления о недвижимости

Предусловия: Доступно интернет-соединение, сайты-агрегаторы работают

Основной поток:

1. Система инициирует автоматический сбор данных с целевых сайтов
2. Система получает JSON-ответы от фронтенда сайтов-доноров
3. Система извлекает данные об объектах из JSON
4. Система сохраняет новые объявления в собственную базу данных

Негативные:

1. Изменение структуры данных на сайте-доноре

   – Система не может распарсить JSON-ответ. Процесс сбора прерывается для конкретного сайта, в логах фиксируется ошибка для разработчиков.

Постусловия: База данных системы пополнена свежими объявлениями

UC-4. Отфильтровать объявления и отправить уведомления

Акторы: Система, Сервис Push-уведомлений, Email-сервис

Связанные требования: FR-5, FR-6, FR-7

Цель: оповестить пользователя о появлении объектов, соответствующих его интересам

Предусловия: Завершился процесс сбора данных (UC-3), в базе появились новые объявления

Основной поток:

1. Система берет новые объявления и фильтрует их в соответствии с сохраненными параметрами пользователя
2. Система формирует список подходящих объявлений для конкретного пользователя
3. Система отправляет уведомление о новых объектах на мобильное устройство пользователя
4. Система отправляет дублирующее уведомление на электронную почту

Альтернативные:

1. Настройка каналов уведомлений
   – Если пользователь в настройках отключил Email, система отправляет только Push-уведомление (и наоборот).

Постусловия: Пользователь проинформирован о появлении на рынке подходящих объектов

UC-5. Просмотреть объявления

Акторы: Пользователь, Система, Внешний сайт недвижимости

Связанные требования: FR-10, FR-11, FR-12, FR-13

Цель: ознакомиться с деталями найденной недвижимости

Предусловия: Пользователь перешел по ссылке из уведомления или открыл веб-интерфейс

Основной поток:

1. Пользователь открывает список объявлений, которые сейчас находятся на рынке
2. Система отображает ленту объектов: для каждого показаны базовые характеристики и фотографии с оригинальной карточки объекта

3. Пользователь кликает на заинтересовавшее его объявление

4. Система осуществляет переход пользователя по ссылке на оригинальное объявление на агрегаторе недвижимости, не создавая внутреннюю карточку

Негативные:

1. Объявление снято с публикации

   – При переходе по ссылке на оригинальный агрегатор, внешний сайт сообщает, что страница не найдена или объект продан.

Постусловия: Пользователь находится на странице агрегатора недвижимости для дальнейших действий с продавцом

1.3.6 Требования к ПО

Технологический стек:

1. Backend: Python (FastAPI) — выбран за высокую производительность, асинхронную поддержку и автоматическую генерацию OpenAPI документации, что ускоряет разработку и интеграцию с фронтендом.

2. База данных: PostgreSQL — используется как надёжная реляционная СУБД с поддержкой сложных запросов и транзакций, что критически важно для корректной работы фильтрации.

3. Очереди задач: Celery — применяется для выполнения фоновых задач (скрапинг, отправка уведомлений) с возможностью распределённой обработки и повторных попыток при сбоях.

4. Кэш и брокер сообщений: Redis — используется в качестве брокера сообщений для Celery, обеспечивая быструю передачу задач между компонентами системы. Кроме того, Redis применяется для кэширования часто запрашиваемых данных и хранения временных состояний (например, уже обработанных объявлений), что позволяет снизить нагрузку на основную базу данных и повысить общую производительность системы.

5. Frontend: React — обеспечивает создание динамического пользовательского интерфейса с повторно используемыми компонентами и высокой скоростью рендеринга.

6. Мобильная версия: Progressive Web App (PWA) — позволяет обеспечить доступ с мобильных устройств с возможностью получения push-уведомлений без разработки нативного приложения.

1.3.7 Архитектура системы

Архитектура системы представлена на рисунке 1.

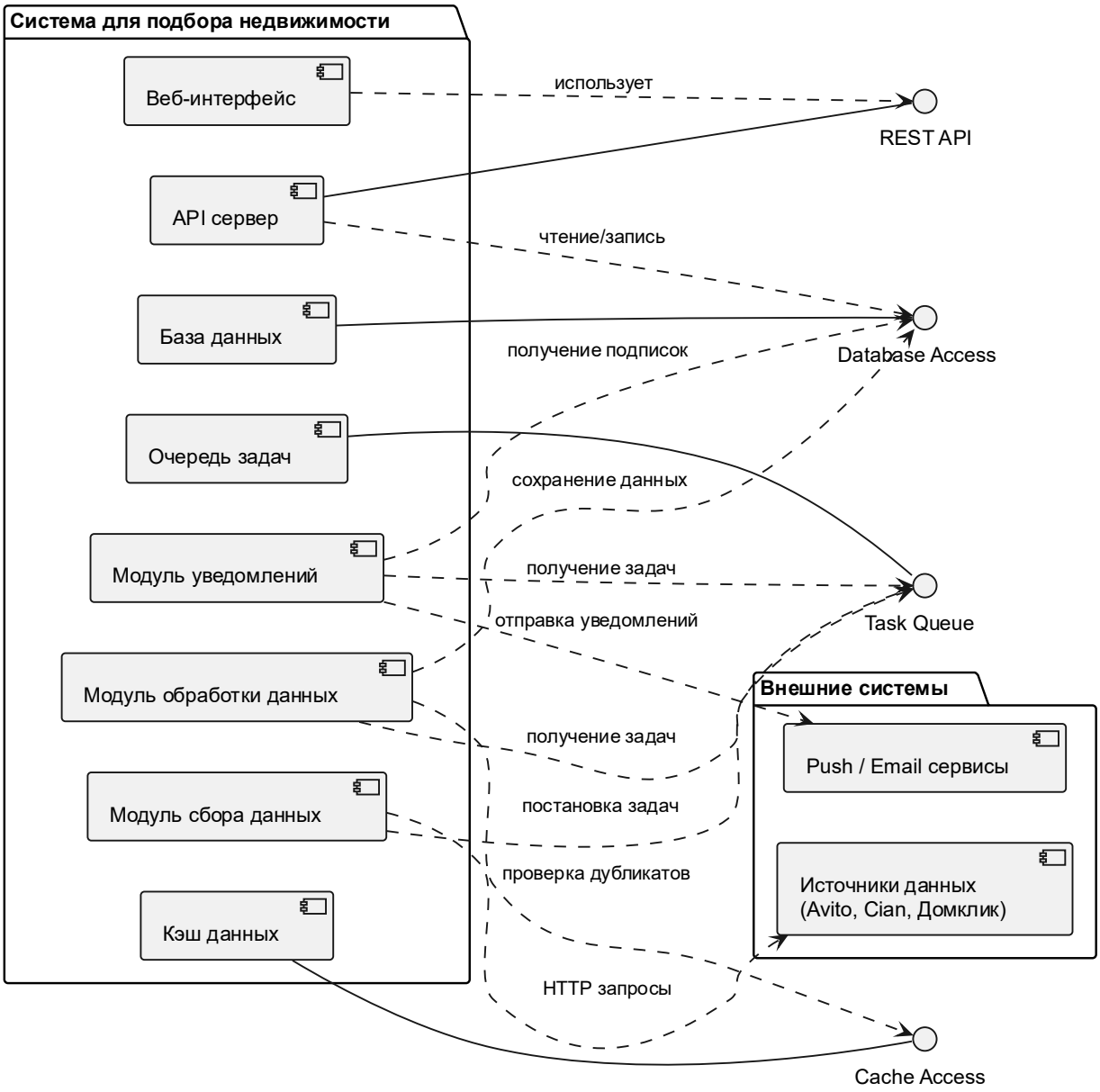

Рисунок 1 - Архитектура системы

Данная система реализует следующие компоненты:

1. Модуль сбора данных — выполняет периодические запросы к источникам, извлекает данные из JSON-ответов и передаёт их в очередь на обработку.

2. Модуль обработки данных — нормализует полученные данные, приводит к единому формату, проверяет дубликаты и сохраняет в БД.

3. База данных — хранит пользователей, параметры фильтрации, объявления и историю уведомлений.

4. API сервер — предоставляет интерфейс для взаимодействия фронтенда с базой данных, реализует бизнес-логику фильтрации и управления пользователями.

5. Брокер сообщений — используется для организации очередей задач и передачи данных между модулями системы. Обеспечивает асинхронное взаимодействие между модулем сбора данных, обработки и модулем уведомлений.

6. Кэш — применяется для хранения временных данных (например, уже обработанных объявлений), что позволяет ускорить обработку, снизить нагрузку на базу данных и повысить производительность системы.

7. Модуль уведомлений — отслеживает появление новых объявлений, сопоставляет их с подписками пользователей и отправляет уведомления через выбранные каналы (email, push).

8. Веб-интерфейс — обеспечивает взаимодействие пользователя с системой: регистрацию, настройку фильтров, просмотр объявлений.

Общий поток данных:

1. Сбор — модуль сбора по расписанию опрашивает источники.

2. Обработка — данные нормализуются и проверяются.

3. Сохранение — новые объявления записываются в БД.

4. Фильтрация — модуль уведомлений проверяет, какие подписки соответствуют новым объявлениям.

5. Уведомление — отправляются сообщения пользователям.

1.3.8 Ограничения

Разработка данной системы имеет ряд ограничений, с которыми придется столкнуться в процессе разработки:

1. Отсутствие официальных API у источников данных — для получения информации придётся использовать парсинг JSON-ответов, что может потребовать адаптации при изменении структуры сайтов.

2. Возможность блокировки запросов — требуется реализация механизмов ротации IP, соблюдение допустимой частоты запросов.

3. Ограниченные сроки разработки в виде двух месяцев. Необходимо строго придерживаться плана и минимизировать объём дополнительной функциональности.

4. Ограниченные ресурсы команды в виде двух разработчиков. Требуется модульная архитектура и чёткое разделение ответственности.

1.3.9 Метрики успеха

Для оценки эффективности системы будут использоваться следующие метрики:

1. Время доставки уведомления — интервал между появлением объявления на источнике и отправкой уведомления пользователю. За целевое значение принято не более 5 минут.

2. Количество релевантных уведомлений — процент уведомлений, которые привели к переходу на просмотр объявления.

3. Количество активных пользователей — число пользователей с активной подпиской или находящихся на пробном периоде.

4. Успешность обработки источников — процент успешно обработанных запросов к источникам данных.

2 Практическая часть